

judgment-engine

Table of Contents

判定エンジン仕様書（アルゴリズム＋テストケース）

項目	内容
文書名	化学物質管理システム 判定エンジン仕様書
バージョン	0.1（ドラフト）
作成日	2026-07-02
親仕様	化学物質管理システム_要件定義書_v0.7.md 第5章
実装場所	packages/domain（DB 非依存の純粋関数 ・ CLAUDE.md §1.2/§4）

判定は**決定的（deterministic）**であること。同一入力（組成・リンクバージョン・マスタ）から常に同一結果を返す。ORM・フレームワークに依存しない純粋関数として実装し、要件§5のケースをユニットテストで必ず担保する（CLAUDE.md §4）。

1. 原則

- **DB 非依存:** 入力は「展開・統合後組成」「法規制マスタのスナップショット」「解決済みリンク（指定バージョン）」「金属換算係数」を値として受け取り、値として結果を返す。
- **決定的:** 集合の反復順序に依存しない（合算・比較は順序非依存）。浮動小数点を使わず **Decimal** で計算（CLAUDE.md §3）。
- **マスキング非関与:** 判定は**全データで実行**し、正確な結論・根拠を保存する。マスキング（§2.3/§5）は**表示・出力の段階**で適用する（判定ロジック内では行わない）。

2. 入力 / 出力（概念型）

入力

```
JudgmentInput {  
  product: {  
    id  
    expanded: [ { substanceId, casNormalized, contentPct: Decimal } ] // 展開・統合後組成  
  }  
  categories: [ RegulationCategory ] // 対象規制区分（rank, 兼ね合い, 合算方式, 閾値, 結果抑制）  
  statutorySubstances: [ StatutorySubstance ] // 法文物質名（閾値, 判定方式, 判定金属元素）  
  links: [ { statutorySubstanceId, casNormalized, sourceId } ] // 指定バージョン内のリンク  
  sources: [ { id, priority, active } ] // 情報源優先度  
  metalFactors: [ { casNormalized, metalElement, ratioPct: Decimal } ]  
  options: { lowerBoundInclusive, upperBoundInclusive } // 境界の扱い（Q-N2）  
}
```

出力

```
JudgmentResult {  
  perCategory: [ {  
    categoryId  
    applicable: boolean  
    calculatedValue: Decimal? // 合算量 / 金属換算量（合算方式に応じる）  
    isFinal: boolean // 最終該当区分か（結果抑制後）  
    suppressed: boolean // 下位として抑制されたか  
    contributions: [ { substanceId, value: Decimal, adoptedSourceId, statutorySubstanceId } ] // 根拠  
  } ]  
  finalCategories: [ categoryId ] // 最終該当区分（兼ね合い・抑制適用後）  
}
```

3. 記号・寄与量の定義（要件§5.1）

製品 P の展開・統合後組成 $\{(物質\ i, 含有率\ r_i)\}$ 、法文物質名 S に該当する物質集合 $M(S)$ （リンク解決＋フォールバック後）に対し：

- **含有率方式** (S.判定金属元素 = NULL) : 寄与(i,S) = r_i
 - **金属換算方式** (S.判定金属元素 = e) : 寄与(i,S) = r_i × f(CAS_i, e) / 100
 - f(CAS_i, e) = 金属換算係数 (metalFactors を casNormalized + metalElement で引く)。該当係数が無ければ寄与 0 (かつ整合性警告 FR-AU-03 の対象)。
-

4. リンク解決と情報源フォールバック

1. 判定は**特定の1バージョン**を基準 (混在させない)。入力 links は当該バージョン分のみ。
 2. 各法文物質名 S について、active な情報源を**優先度順**に探索し、**最初に S のリンクを1件以上持つ情報源を採用**する (フォールバック)。採用情報源のリンク集合のみを使う。
 - フォールバックの単位 (法文物質名ごと / CAS ごと / 法律ごと) は **【要確認 Q-L2】**。本仕様は既定を「法文物質名ごと」とする。
 3. 採用情報源のリンクの casNormalized を、製品組成の各物質の casNormalized と突合して M(S) を作る。
 - **CAS 非ユニーク (Q-D1)** : 同一 CAS を複数物質が持ちうるが、判定は「組成に実在する物質 i の CAS が S のリンク CAS と一致するか」で行うため一意に定まる。
 - 突合の多重一致/未一致 (リンク CAS が組成に無い等) の扱いは **【要確認 Q-L1】** (既定: 組成に無い CAS は寄与に現れないので無視。組成にある物質の CAS が複数 S に一致するのは許容)。
-

5. 閾値と境界

- 使用閾値: 法文物質名の該当含有率範囲があれば優先、無ければ規制区分の区分閾値 (Q-J1)。
- 該当条件: 下限 ≤ 値 (かつ上限が設定されていれば 値 ≤ 上限)。上限超過は当該区分では非該当 (濃度帯振り分け・Q-J6)。
- 境界 (以上/超過・以下/未満) は **【要確認 Q-N2】**。実装は options.lowerBoundInclusive / upperBoundInclusive で切替可能にし、既定は両端含む (以上・以下) とする。

6. 合算方式（区分単位・3択 / Q-J2）

区分 C の対象法文物質名集合を $S \in C$ とする。

- **法文物質名単位合算（STATUTORY_NAME）**（最頻）：各 S で S 該当量 = $\sum_{i \in M(S)} \text{寄与}(i, S)$ 。S 該当量 が閾値条件を満たせば S 該当。**いずれかの S 該当で区分該当**。同一物質が複数 S に該当すれば**各 S でそれぞれ合算**（名称間の重複可）。
 - **区分全体合算（CATEGORY_TOTAL）**：区分該当量 = $\sum_{\text{distinct } i \in \cup_S M(S)} \text{寄与}(i)$ 。**同一物質は1回のみ計上**（多重合算禁止）。区分該当量 が区分閾値条件を満たせば区分該当。金属換算との混在は対象外（含有率方式前提・Q-J5）。
 - **合算なし（NONE）**：各該当物質 i を個別に $\text{寄与}(i)$ で閾値判定し、**いずれか該当で区分該当**。
-

7. 兼ね合い（累積判定 / Q-J3）

- 区分に **兼ね合いフラグ**（既定オフ＝独立判定）。オフの大多数は区分ごとに独立判定。
 - オンの区分 C は、判定対象物質に **同一兼ね合いグループ内で C より上位（rank が小さい＝厳しい）区分の物質を累積**する。
 - 例（rank: 1種=1, 2種=2, 3種=3）：3種の判定に 1種+2種+3種の物質を累積、2種は 1種+2種、1種は 1種のみ。
 - 累積した物質集合（同一物質は1回・寄与は最大値を採用）の**合計**を、当該区分 C の**区分閾値**と比較する（プール合算）。
 - 根拠: 要件§5.3 ケース4の確定例（3種3%+2種3%=6% ≥ 3種閾値5% → 3種該当）は**名称・区分をまたいだ合算**を要求するため、累積時は合算方式によらずプール合算とする。名称単位合算を適用すると各名称 3% < 5% で非該当となり確定例と矛盾する。
 - 兼ね合い×合算方式の相互作用の正式ルールは **【要確認 Q-G8】**（対象規制の実挙動で確定。本仕様のプール合算は暫定既定）。
-

8. 結果抑制（Q-J4）

- 兼ね合いで複数区分が該当した場合、**最も厳しい該当区分（rank 最小）のみを最終結果**とし、下位の該当を抑制する（suppress_result_flag 既定オン）。
 - 抑制対象は suppressed=true、最終は isFinal=true として結果に残す（監査・根拠のため非表示にはしない。表示制御は別途）。
 - 兼ね合いオフの独立区分は、各々そのまま最終結果になりうる（抑制は同一兼ね合いグループ内でのみ働く）。
-

9. アルゴリズム（擬似コード）

```
function judge(input):
    results = []
    # 9.1 区分ごとに素の該当量を算定（累積前）
    for C in input.categories:
        targetSubstances = expanded(P)                # 独立判定の対象
        if C.interaction_flag:
            targetSubstances = accumulate(P, C, group)  # §7: 上位区分の物質を
        累積
        (applicable, value, contribs) = evaluateCategory(C, targetSubstances,
        input)
        results[C] = { applicable, value, contribs }

    # 9.2 結果抑制（§8）： 兼ね合いグループごとに rank 最小の該当のみ isFinal
    for group in interactionGroups:
        applicableInGroup = [C in group where results[C].applicable]
        if applicableInGroup not empty:
            winner = argmin(rank) of applicableInGroup
            results[winner].isFinal = true
            for C in applicableInGroup where C != winner: results[C].suppressed =
true

    # 独立区分（兼ね合いオフ）で該当なら isFinal = true
    for C where not C.interaction_flag and results[C].applicable:
        results[C].isFinal = true

    finalCategories = [C where results[C].isFinal]
    return { perCategory: results, finalCategories }
```

```
function evaluateCategory(C, substances, input):
    switch C.summation_method:
    case STATUTORY_NAME:
        for S in statutorySubstancesOf(C):
```

```

    M = resolveLinks(S, substances, input)           # §4
    amount =  $\Sigma_{i \in M}$  contribution(i, S)       # §3
    th = threshold(S) or threshold(C)                 # §5 (Q-J1)
    if withinThreshold(amount, th): return 該当 (value=amount, contribs)
    return 非該当
case CATEGORY_TOTAL:
    distinct =  $\cup_S$  resolveLinks(S, substances, input) # 同一物質1回のみ
    amount =  $\Sigma_{i \in \text{distinct}}$  contribution(i)      # 含有率方式前提
    if withinThreshold(amount, threshold(C)): return 該当
    return 非該当
case NONE:
    for S in statutorySubstancesOf(C):
        for i in resolveLinks(S, substances, input):
            if withinThreshold(contribution(i, S), threshold(S) or
threshold(C)): return 該当
    return 非該当

function withinThreshold(value, th):
    okLower = th.lower is null or (lowerInclusive ? value >= th.lower : value >
th.lower)
    okUpper = th.upper is null or (upperInclusive ? value <= th.upper : value <
th.upper)
    return okLower and okUpper

```

10. テストケース（要件§5・必須）

すべて Decimal 計算。境界は既定（以上・以下）。金額は wt%。

T1: 法文物質名単位合算（ケース1）

- 設定: C.summation=STATUTORY_NAME、S1 閾値 下限=1%。
- 組成: 物質 a($\in M(S1)$)=0.6%、物質 b($\in M(S1)$)=0.5%。
- 期待: S1 該当量 = 1.1% $\geq$ 1% $\rightarrow$ **S1 該当 $\rightarrow$ 区分該当。**

T2: 名称間の重複（ケース1 補足）

- 設定: STATUTORY_NAME、S1 閾値=1%、S2 閾値=1%。物質 a $\in M(S1)$ かつ $\in M(S2)$ 、a=1.2%。
- 期待: S1 該当量=1.2% $\geq$ 1% 該当、S2 該当量=1.2% $\geq$ 1% 該当。**各名称で別々に合算（重複可） $\rightarrow$ 区分該当。**

T3: 合算なし（ケース 2）

- 設定: NONE、閾値 下限=1%。組成: a=0.6%、b=0.6%（ともに同一 S に該当）。
- 期待: 個別に $0.6\% < 1\%$ → いずれも非該当 → **区分非該当**（合算しない）。

T4: 区分全体合算・同一物質 1 回計上（ケース 3）

- 設定: CATEGORY_TOTAL、区分閾値 下限=1%。物質 a が S1 と S2 の両方に該当、a=0.8%。物質 b($\in S1$)=0.3%。
- 期待: distinct 集合 = {a, b}、区分該当量 = $0.8 + 0.3 = 1.1\% \geq 1\%$ → **区分該当**。a を二重計上しない（誤: $0.8+0.8+0.3=1.9$ は不可）。

T5: 兼ね合い（ケース 4・確定例）★最重要

- 設定: rank 1 種=1, 2 種=2, 3 種=3、同一兼ね合いグループ、各区分 interaction_flag=ON、合算=STATUTORY_NAME、3 種閾値=5%（1 種・2 種閾値は本例では非該当想定）。
- 組成: 3 種物質=3%、2 種物質=3%。
- 算定:
 - 3 種判定: 累積(1 種+2 種+3 種) → $3\% + 3\% = 6\% \geq 5\%$ → **3 種該当**。
 - 2 種判定: 累積(1 種+2 種) → 3%（2 種のみ） → 2 種閾値未満で非該当（例の前提）。
 - 1 種判定: 1 種のみ → 0% → 非該当。
- 結果抑制: 該当は 3 種のみ → **最終結果 = 3 種** (isFinal=true)。

T6: 兼ね合い+結果抑制（上位も該当）

- 設定: T5 と同様、ただし 1 種物質=6%、1 種閾値=5%、2 種閾値=5%、3 種閾値=5%。
- 算定: 1 種判定= $6\% \geq 5\%$ 該当、2 種判定(1 種+2 種)= $6\% \geq 5\%$ 該当、3 種判定= $6\% \geq 5\%$ 該当。
- 期待: 複数該当 → **最厳の 1 種のみ isFinal**、2 種・3 種は suppressed=true。finalCategories=[1 種]。

T7: PRTR 金属換算（ケース 5）

- 設定: 金属換算方式、e=Pb、S 閾値 下限=1%。組成: 物質 A（鉛化合物）=10%、f(CAS_A, Pb)=50%。
- 算定: 寄与 = $10 \times 50/100 = 5\% \geq 1\%$ → **該当** (value=5%)。

T8: 上限による非該当 (Q-J6)

- 設定: STATUTORY_NAME、S 閾値 下限=1% 上限=10%。組成: 該当物質合計=12%。
- 期待: 12% > 上限 10% → **当該区分では非該当** (別の濃度帯区分へ振り分ける用途)。

T9: 閾値フォールバック (Q-J1)

- 設定: S に閾値なし、区分閾値 下限=2%。該当物質合計=2.5%。
- 期待: 区分閾値を使用 → 2.5% ≥ 2% → **該当**。

T10: 情報源フォールバック (§4)

- 設定: 情報源 優先度 USER(高) > LOLI(低)。S について USER にリンク無し、LOLI にリンクあり。
- 期待: USER をスキップし **LOLI を採用**して M(S) を構成。採用情報源 = LOLI を根拠に記録。

T11: 独立判定 (兼ね合いオフ・大多数)

- 設定: 2 区分とも interaction_flag=OFF。両区分それぞれ該当。
- 期待: 抑制は働かず **両区分とも isFinal=true**。

T12: 金属換算係数の欠落 (整合性)

- 設定: 金属換算方式・e=Pb だが f(CAS, Pb) 未登録。
- 期待: 寄与 0 として非該当扱い、かつ**整合性警告** (FR-AU-03) を別途起票 (判定はクラッシュしない)。

T13: 境界値 (Q-N2 依存)

- 設定: 閾値 下限=1%、該当量=ちょうど 1.000000%。
 - 期待: 既定 (以上) で **該当**。lowerBoundInclusive=false (超過) に切替時は**非該当**。※Q-N2 確定で固定。
-

11. 決定性・数値の注意

- 合算は集合走査順に依存しない (加算の順序で結果が変わらないよう Decimal を使用)。

- 丸めは**判定の最終比較まで行わない**（途中で丸めない）。表示丸めは別レイヤ（Q-N1）。
 - 同点・複数該当時の最終選択は rank の全順序で決定（rank 同値は同一グループ内で発生しない前提。発生時はエラーとして検出）。
-

12. 未確定事項（判定に影響）

Q	影響	既定の暫定挙動
Q-N1	Decimal 桁	Decimal(9,6) 仮
Q-N2	閾値境界（以上/超過）	既定は両端含む（options で切替）
Q-L1	CAS 突合の多重一致/未一致	組成に無い CAS は無視、複数一致は許容
Q-L2	フォールバック単位	法文物質名ごと
Q-G8	兼ね合い×合算の相互作用	累積集合をプール合算し区分閾値と比較（§7。ケース 4 確定例と整合する唯一の解釈）

確定後、本書のロジックとテスト期待値を更新する。テストは要件§5 の全ケースを常時グリーンに保つ（回帰禁止・CLAUDE.md §4）。

改訂履歴

Ver	日付	変更内容
0.1	2026-07-02	初版。要件定義書 v0.7 第 5 章に基づくアルゴリズム + テストケース T1〜T13。
0.2	2026-07-02	実装反映。兼ね合い（累積）はプール合算に修正（§7・Q-G8 暫定。ケース 4 確定例との矛盾解消）。packages/domain に実装完了、T1〜T13 + 決定性テス

Ver	日付	変更内容
		ト=15 件グリーン。